

Micro-Simulação Social com Agentes Generativos

PUC-CAMPINAS

Replicando Emergência Social em Escala Reduzida com LLMs

Breno da Barra Figueira · Luiza Abrahão Pedroso · Milena Capelli Santos · Pedro Beresford Rocha · Victor Gabriel Accorsi Amorim

PUC-CAMPINAS · TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (12463) · 1º SEMESTRE 2026 · GRUPO 67

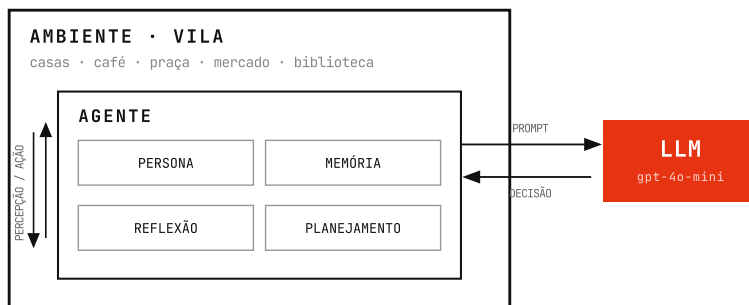
01 RESUMO

park et al., uist 2023 - replicação reduzida

Recriação reduzida da arquitetura do paper *Generative Agents* (Park et al., UIST 2023): **5 agentes LLM** com persona, memória, reflexão e planejamento convivem numa vila textual por **3 dias virtuais**. Investigamos se a emergência social observada com 25 agentes se mantém em escala mínima — medindo **consistência de persona** e **propagação de informação**.

02 ARQUITETURA

4 módulos cognitivos + llm central



Cada agente acopla quatro módulos cognitivos a um LLM central. Recuperação de memória pontua por **recência x relevância x importância**. Reflexão dispara por acúmulo de importância.

03 EXPERIMENTO

setup + rodada real com llm

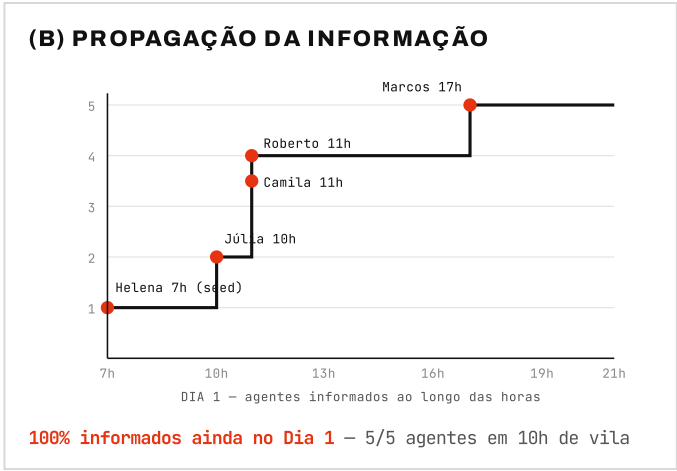
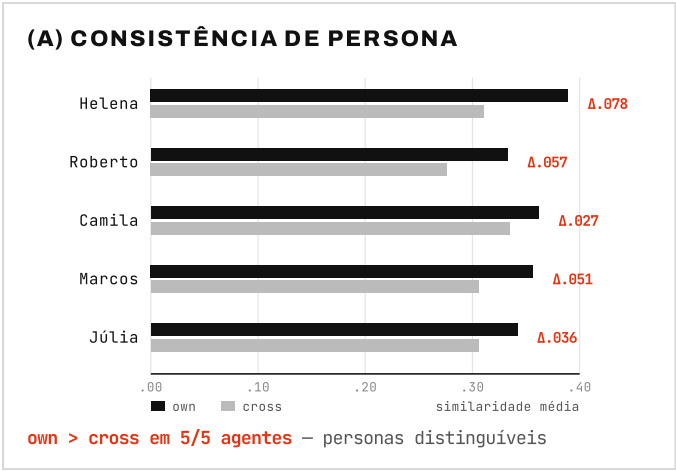
AGENTES	5
DIAS	3
HORAS/DIA	15 (7h-21h)
LLM	gpt-4o-mini
CONVERSAS	29
REFLEXÕES	25
OBSERVAÇÕES	226
INFO-SEMENTE	"Feira de artesanato no sábado"

```
sim://vila - log de conversa

[cafe] Helena ↔ Camila - Dia 1, 11h
Helena: Camila, você soube que vai ter uma feira de
artesanato na praça no próximo sábado?
Camila: Não sabia! Que legal!
>> Camila ficou sabendo da feira!
```

04 RESULTADOS

consistência de persona + propagação de informação



05 DISCUSSÃO

o que a escala mínima preserva – e o que perde

+ O QUE FUNCIONOU

- Personas distinguíveis em **5/5 agentes** (Δ médio +0,05 own vs cross)
- Propagação de informação atingiu **100% ainda no Dia 1**
- Reflexões geradas coerentes com persona e histórico de cada agente
- Modo **mock determinístico**: simulação reprodutível sem custo de API

- LIMITAÇÕES

- 5 agentes limitam dinâmicas de grupo (coalizões, normas sociais)
- Modo mock é menos rico que LLM real nas conversas e reflexões
- Análise de emergência feita via logs textuais, sem visualização
- Custo de **~US\$ 0,50/simulação** com gpt-4o-mini (3 dias virtuais)

PRÓXIMOS PASSOS · escalar para 15–20 agentes · visualização 2D da vila e dos encontros

06 REFERÊNCIAS

[1] PARK, J. S. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *UIST '23*, ACM, 2023.

[2] PARK, J. S. et al. Generative Agent Simulations of 1,000 People. *arXiv:2411.10109*, 2024.

[3] PIAO, J. et al. AgentSociety. *arXiv:2502.08691*, 2025.

[4] MOU, X. et al. From Individual to Society (survey). *arXiv:2412.03563*, 2024.

[5] SUMERS, T. et al. Cognitive Architectures for Language Agents. *TMLR*, 2024.

[6] SHINN, N. et al. Reflexion. *NeurIPS*, 2023.

[7] ANTHROPIC. Building Effective Agents. 2024.

[8] OPENAI. Platform Docs. 2026.

